第二次团队作业

看懂每一步

系统设计说明书

数据结构学习工作台

原型设计与概要设计

团队名称	看懂每一步
项目名称	看懂每一步
文档版本	v1.0
设计基线	代码提交 161e6b5、墨刀课堂原型
编制日期	2026 年 11 月 3 日

编制参考 GB/T 8567-2006 第 7.9 节

文档导航

目录

1 引言 · 2 引用文件 3

3 系统级设计决策 4

4 系统体系结构设计 5

4.3 接口与数据流 6

4.4 步骤辅导助手设计 7

5 需求可追踪性 · 6 注解 8

附录 A.1 用例图 9

附录 A.2 活动图 10

附录 A.3 类图 11

附录 A.4 时序图 12

附录 A.5 协作图 13

阅读顺序

第 1 至 3 章说明设计依据和关键取舍，第 4 章展开模块、接口与辅导流程，第 5 章把需求对应到设计和检查点。附录 A 按统一建模语言（UML，Unified Modeling Language）给出五类图。

第 1、2 章

引言与引用文件

1.1 标识和文档用途

本文是「看懂每一步」团队为第二次团队作业编制的系统概要设计说明书，版本 v1.0。它面向课程教师、助教与开发成员，用于评审系统边界、子系统分工、关键接口和验收依据。

1.2 系统概述

学生通过浏览器学习数据结构。工作台把同一次二分查找的数组动画、代码高亮和变量放在一起。学生可暂停追问当前步骤，阅读知识卡，完成固定题，再到错题与记录页面重练。

1.3 设计基线与原型边界

设计以本地仓库提交 161e6b5、第一次作业需求和墨刀课堂原型为基线。现有程序已接入二分查找主线。墨刀用于演示交互，辅导回复为内置示例。内容维护原型展示草稿、审核和发布，现有程序由团队通过版本化文件维护内容。

2 引用文件

[1] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 2006 年，第 7.9 节。

[2]《看懂每一步 · 软件需求分析》 v0.9，2026-10-20。

[3]《应用程序编程接口契约》 v1，结合基线提交核对。

[4]《轨迹状态契约》 运行与步骤结构、源码行映射。

[5] GitHub 团队仓库 基线提交 161e6b5。

[6] 墨刀课堂原型 学生端演示与内容维护规划。

第 3 章

系统级设计决策

同一份运行轨迹驱动动画、源码和辅导上下文。判分使用题库规则，模型负责解释。

3.1 输入、输出与学习规则

设计对象	系统行为
二分查找输入	数组最多 100 个非递减安全整数，可为空，允许负数和重复值。目标为安全整数。输入非法时保留用户填写内容并显示错误。
轨迹与展示	采用闭区间和从 0 开始的数组下标。后端为初始化、比较中点、移动边界、命中和未找到生成步骤快照。工作台按同一个步骤指针更新动画、代码高亮和变量。
查找结果	命中时返回本次实际命中的下标。重复值可能命中任一匹配位置。未找到返回 -1。空数组直接结束，未计算的中点在界面上显示为「未计算」。
过程练习	固定题携带独立数组、边界和题目版本。服务端确定正误，答错可依次查看观察、规则和完整解析。浏览器保存题目快照以便回看与重练。

3.2 本期范围与运行方式

范围	设计口径
已实现	课程目录、二分查找工作台、步骤辅导、独立知识卡、过程练习、错题与本机记录。目录为八章四十个规划单元，本期开放二分查找。
后续规划	其他知识单元和重点算法逐步接入。内容维护原型展示草稿、审核和发布，正式上线前需补齐角色权限、内容版本与发布审计设计。
部署与运行	浏览器和后端采用同源访问。Node.js 运行版本至少为 22.9.0。动画、知识卡与判分可独立运行，步骤问答按后端配置进入真实模型、开发模拟或未配置状态。
数据与隐私	运行、辅导会话分别保存在后端内存。作答记录保存在当前浏览器。真实辅导所需的学生问题和步骤上下文发送给配置的模型服务，模型密钥留在服务器。

第 4 章

系统体系结构设计

系统由浏览器界面、Node.js 后端、内容与状态存储、外部模型服务组成。

4.1 总体架构



图 1 系统总体架构。浏览器另用本机存储保存作答记录。

4.2 子系统职责

模块	输入与输出
工作台与可视化	读取完整运行和步骤数组。播放组件维护当前索引，动画、源码与变量面板消费同一个快照。
运行与算法引擎	校验数组和目标，生成确定性的执行轨迹、源码映射和结果。按运行编号保存，保留约一小时。
知识与练习	独立查询已核验的自编卡片。题库提供公开题面，后端按规则判分并返回指定级别的反馈。
步骤辅导与本机记录	辅导处理器读取真实运行后组装提示。记录模块保存练习结果、反馈与题目快照，最多保留 200 次作答。

第 4 章 / 4.3

接口与数据流

浏览器和后端交换 JavaScript 对象表示法（JSON，JavaScript Object Notation）数据。

方法与接口	主要输入、输出及职责
POST /api/algorithms/binary-search/runs	输入 array 和 target。返回 runId、sourceVersion、sourceLines、steps 和 result。
GET /api/runs/:runId	按编号读取完整运行。运行过期或不存在时返回 404。
GET /api/runs/:runId/steps/:stepIndex	按从 0 开始的索引读取步骤快照。索引越界时返回 400。
GET /api/knowledge/cards	支持按主题列目录或按关键词查询。返回知识卡与可核验的来源元数据。
GET /api/exercises	返回公开题面、版本、选项和固定情境。正确答案留在后端。
POST /api/exercises/check	按题目、学生答案与提示级别判分，返回正误和相应反馈。
POST /api/agent/explain	接收运行编号、步骤索引、问题和提示级别。成功时返回解释、步骤归属和已知用量。
GET /api/agent/usage	读取当前来源或会话的调用统计。用量和费用按可获得的信息展示。

接口约束

程序以 runId 标识一次运行，stepIndex 标识该运行中的步骤，lineId 把步骤绑定到展示代码行。提问关联发出时的步骤。切换到新运行时，应建立新的运行和辅导上下文。

当前存储分工

知识卡和题库随仓库文件发布。后端内存保存可查询的运行与短期会话，进程重启后清空。浏览器保存作答历史和版本快照。数据表结构和实体映射另见《看懂每一步_数据库设计说明书》。

第 4 章 / 4.4

步骤辅导助手设计

领域智能体（Agent）根据学生正在看的算法步骤解释原因。运行轨迹由程序提供。

4.4.1 请求处理

环节	设计
提交问题	浏览器发送 runId、stepIndex、question、hintLevel 和可选的会话、轮次标识。问答面板按发起时的步骤呈现结果。
读取真实步骤	后端校验参数并读取当前和上一步快照。上下文包含数组、目标、变量、代码和高亮行。最多携带最近 10 轮成功问答，历史用于理解追问。
调用与保存	真实模式检查频率和额度后调用 DeepSeek，基线默认模型为 deepseek-flash。检查响应后保存成功轮次并返回步骤归属。同一轮次在保留期间可重放已保存的成功响应。
失败与恢复	无模型配置时返回 503。调用受限时按原因返回 429 或 503，模型失败为 502、超时为 504。学生可重试或继续使用算法轨迹、知识卡和固定练习。

4.4.2 三级提示

第 1 级帮助学生观察当前状态。第 2 级解释比较和边界更新规则。第 3 级完整讲解步骤、计算与结果。固定题的三级反馈由题库和判分模块提供，步骤问答的提示等级用于控制模型讲解深度。

4.4.3 领域知识与任务示例

示例数组为 [1, 3, 5, 7, 9]，目标为 7。第 2 步比较中点，mid = 2，数组值为 5。学生问「为什么下一步更新左边界」，辅导助手应结合数组有序和 5 小于 7，解释下标 0 至 2 可以排除，下一步 left 更新为 3。

辅导流程利用真实轨迹和展示代码定位问题，独立知识页提供经内容检查的自编知识卡供学生阅读。知识卡查询和步骤问答通过各自的入口运行。

第 5、6 章

需求可追踪性与注解

5 需求可追踪性

下表编号用于本文内部追踪。每项由第一次作业的需求场景或本期范围展开，供设计复核和后续验收。

编号 / 需求	对应设计	验收检查点
R01 观察查找	§3.1、§4.2、附录 A.2 和 A.4	输入示例并单步播放，检查动画、代码、变量同步。用空数组和无序数组验证边界。
R02 追问步骤	§4.4、附录 A.4 和 A.5	在第 2 步提问，核对回复的运行与步骤归属、当前变量。检查模型未配置和超时响应。
R03 阅读知识	§4.2、§4.3、附录 A.1	从独立知识页打开卡片，确认缺少模型密钥时仍可阅读。
R04 完成练习	§3.1、§4.3、附录 A.2	分别提交正确与错误答案，检查程序判分和按顺序出现的三级反馈。
R05 复盘错题	§4.2、§4.3、附录 A.3	答错后回看题目快照，刷新后读取记录，从错题页重练并保存新结果。
P01 内容维护	§3.2、附录 A.1、墨刀原型	原型评审知识卡和题目的草稿、审核、发布流程。

6 注解

术语	含义
运行与步骤快照	一次运行对应一组固定输入和一份轨迹。快照记录某步的区间、变量、事件和展示代码行。
固定情境	题目自带的数组、目标、边界和事件，用于独立作答、判分与复盘。
开发模拟（Mock）	由程序产生的开发模板回复。墨刀课堂原型使用内置示例演示问答流程。

附录 A.1 / UML

用例图

系统边界与参与者

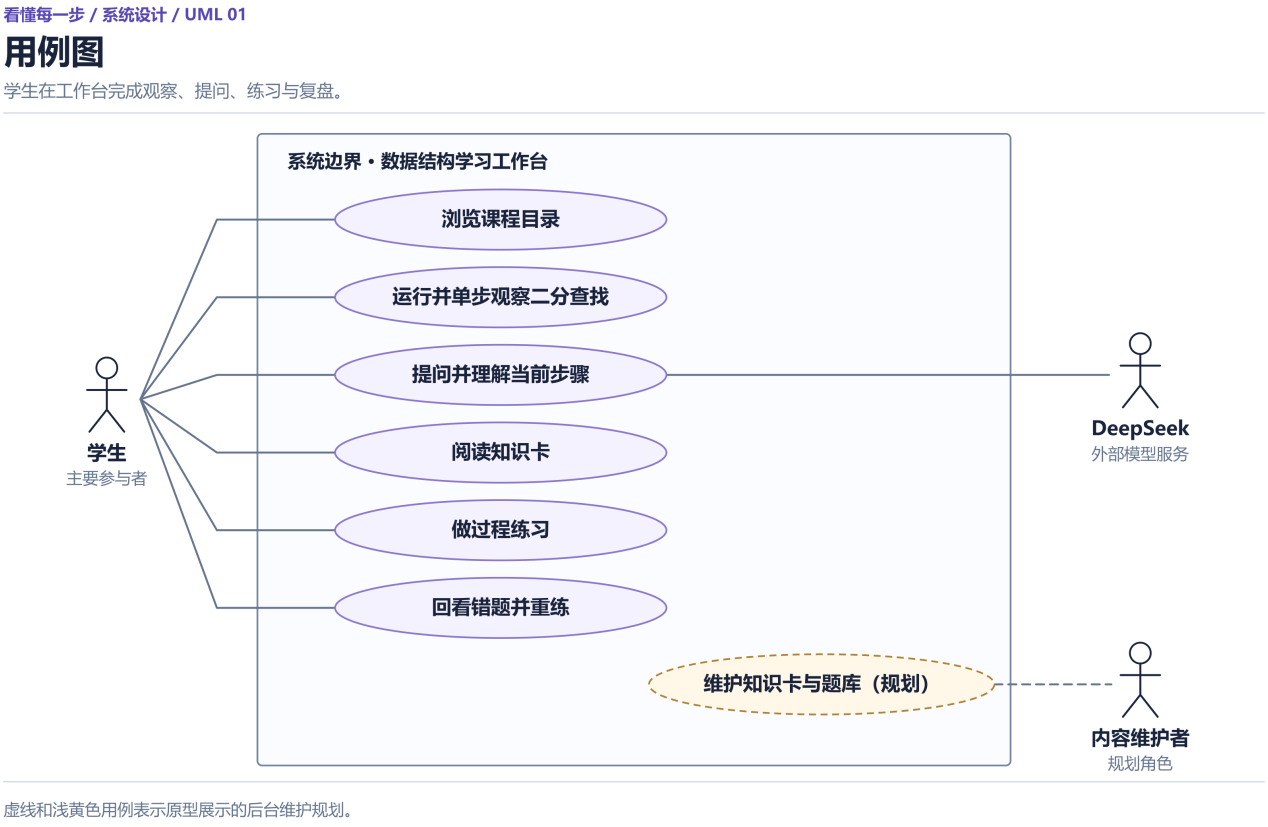


图 A.1 系统边界与参与者

学生可浏览目录、观察二分查找、提问、阅读知识卡、练习和回看错题。DeepSeek 在真实辅导模式中参与解释。内容维护者和维护流程属于规划。

附录 A.2 / UML

活动图

二分查找学习主流程

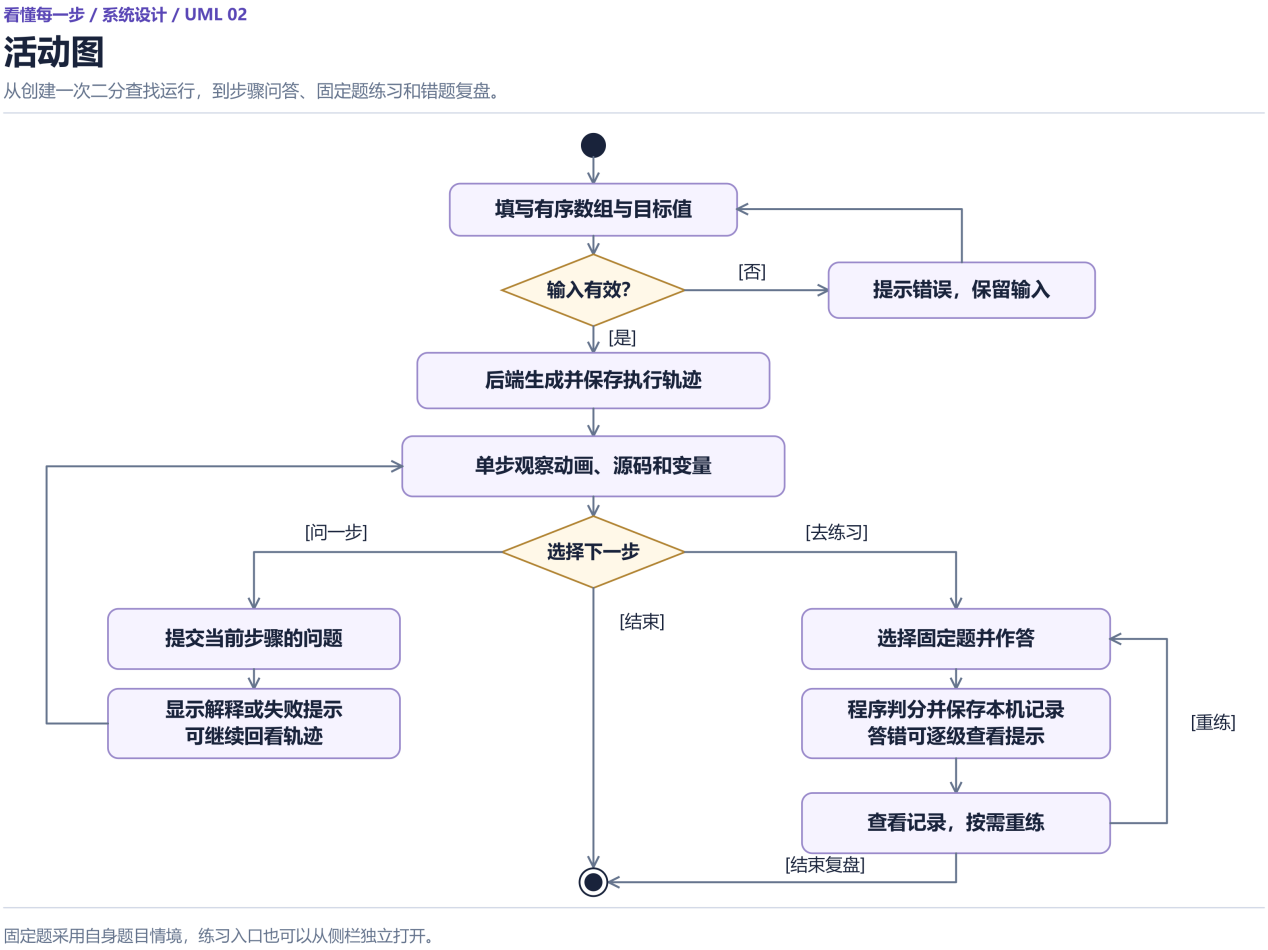


图 A.2 二分查找学习主流程

学生可以停在任意已生成步骤提问，收到解释或错误提示后继续观察。固定题可独立进入，判分结果和反馈随题目快照保存。

附录 A.3 / UML

类图

运行、辅导和本机记录的主要对象

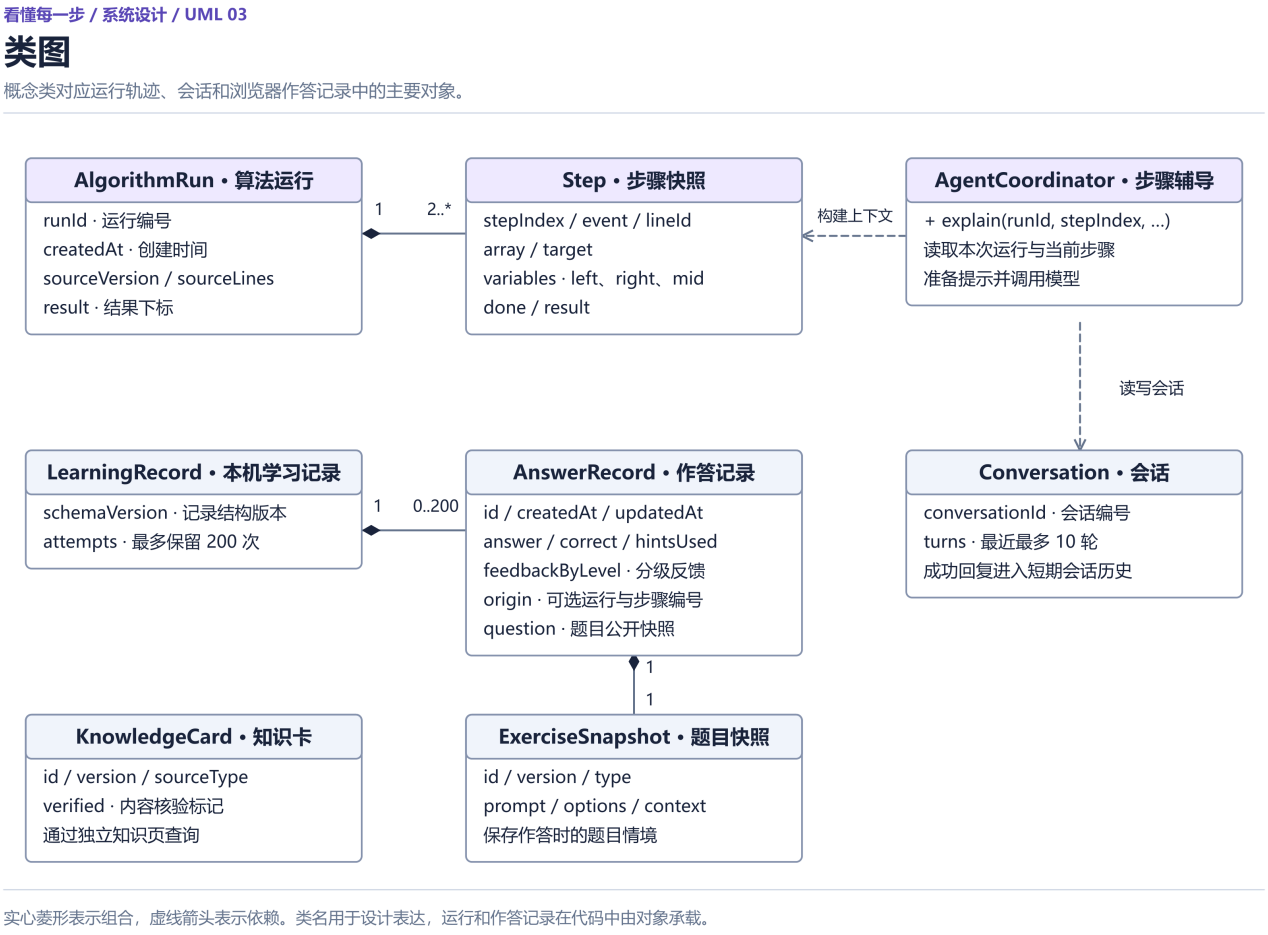


图 A.3 运行、辅导和本机记录的主要对象

一次运行组合多个步骤快照。本机学习记录组合最多 200 次作答，作答记录保存题目公开快照。步骤辅导读写短期会话，知识卡通过独立知识页使用。

附录 A.4 / UML

时序图

创建二分查找运行和步骤问答

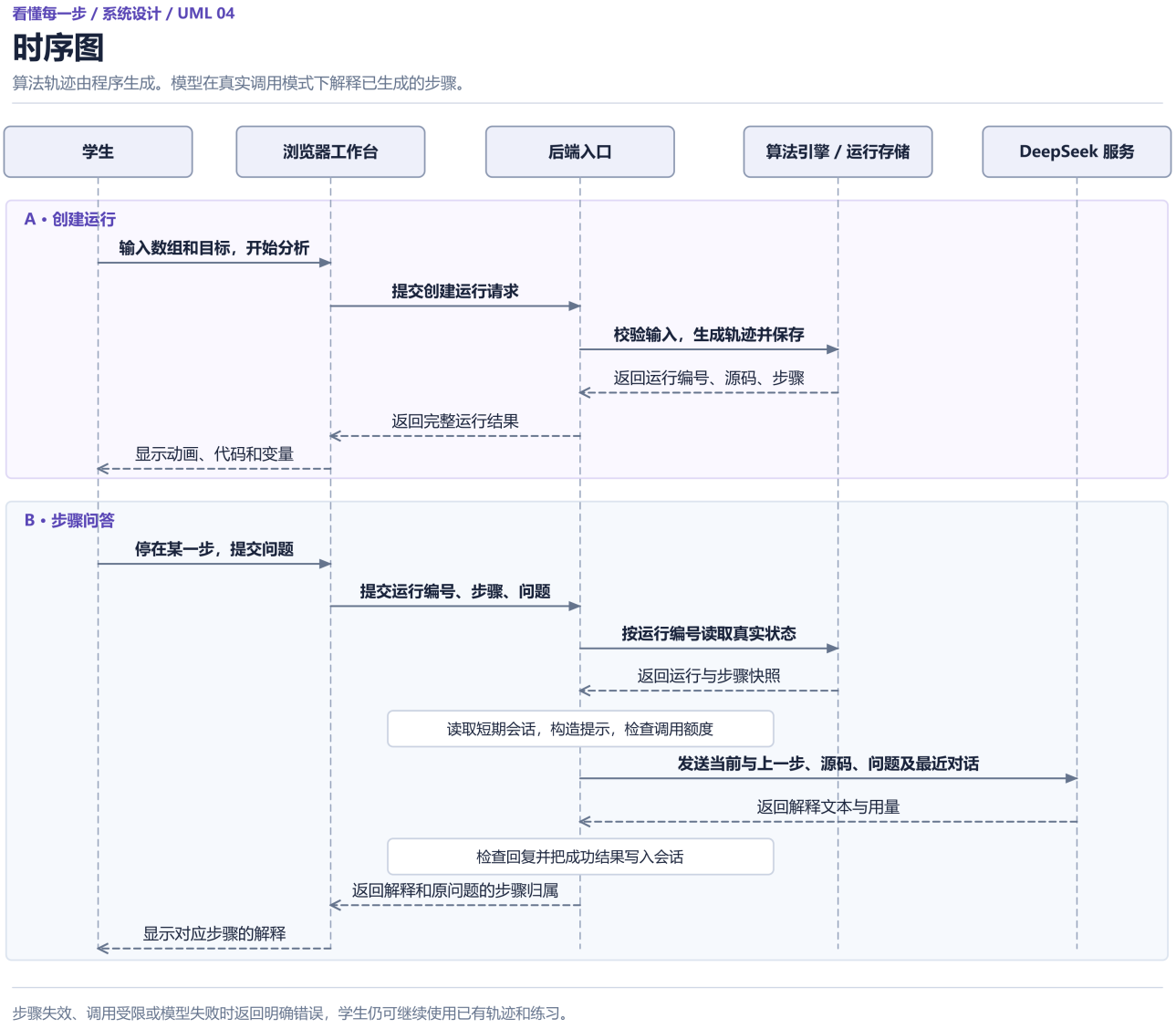


图 A.4 创建二分查找运行和步骤问答

上半部分展示后端生成并保存轨迹，下半部分展示真实辅导模式下读取运行、组织上下文、调用模型和返回解释的顺序。

附录 A.5 / UML

协作图

步骤问答中的对象与编号消息

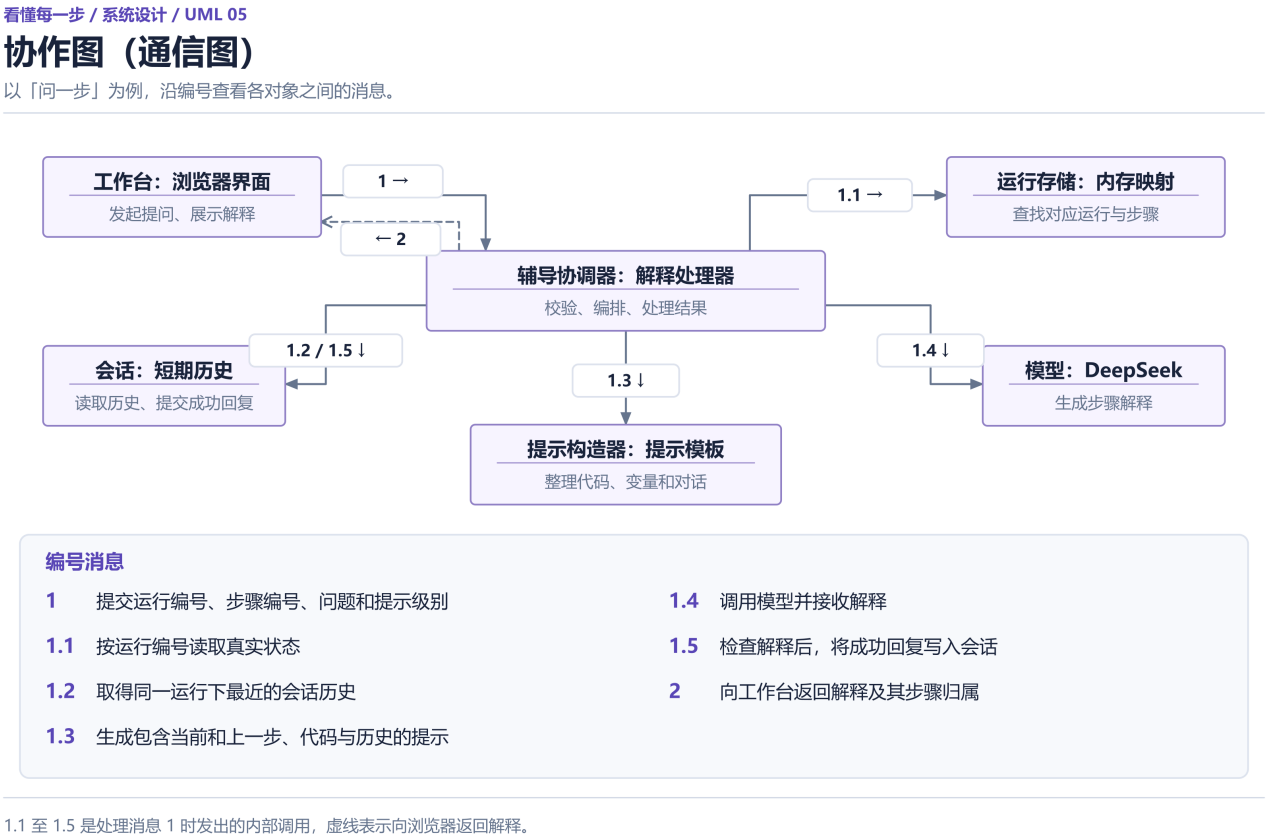


图 A.5 步骤问答中的对象与编号消息

消息 1 从工作台发起。协调器依次读取运行、会话和提示材料，再调用模型，检查并保存成功结果。消息 2 把解释送回对应步骤。